മൊഡ്യൂൾ 4: ധാർമ്മികവും ദാർശനികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ (MODULE 4: ETHICAL & PHILOSOPHICAL IMPLICATIONS)

അധ്യായം 18: സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളും ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളും (Ethical Rules for Autonomous Vehicles)

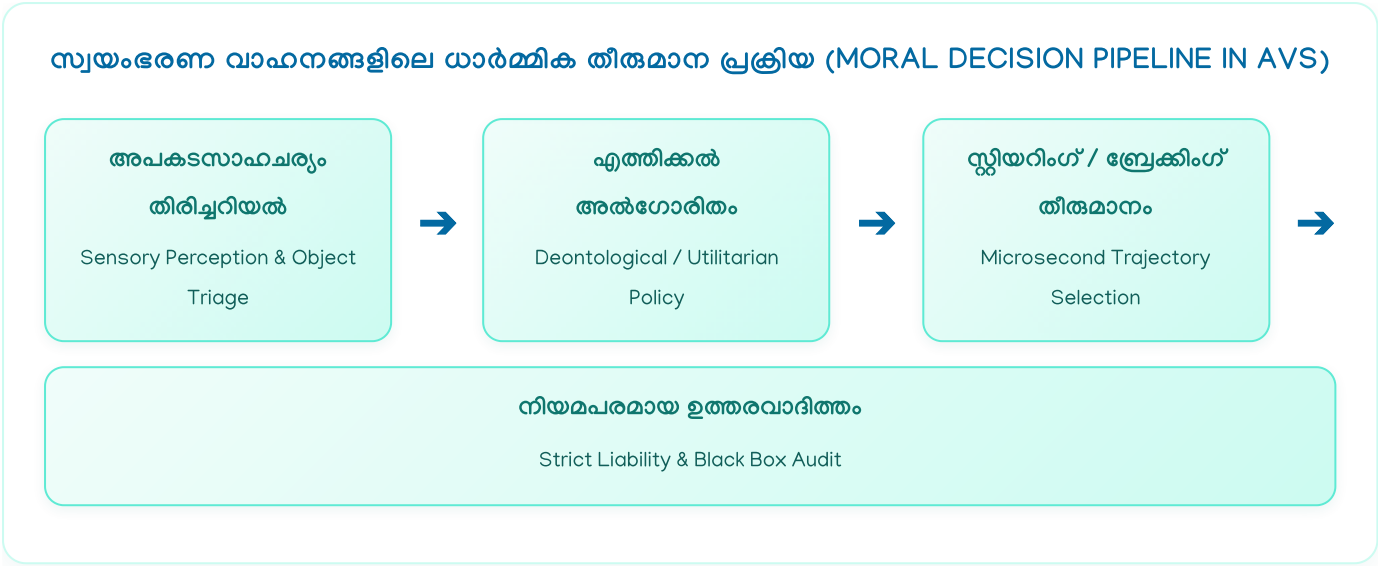
Module 4 · Chapter 18: Autonomous Vehicles, The Trolley Problem & Moral Decision Making · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Overview: കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാലയുടെ ഫിലോസഫി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (PHL1MN 102) മൊഡ്യൂൾ 4-ലെ പതിനെട്ടാം അധ്യായം പ്രായോഗിക റോബോട്ടിക്സിലെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ ധാർമ്മിക പ്രതിസന്ധിയായ 'സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളുടെ എത്തിക്സ്' (Ethics of Autonomous Vehicles) പരിശോധിക്കുന്നു. റോഡുകളിൽ ഓടുന്ന ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകൾ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത അപകടമുഖങ്ങളിൽ ആരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണം എന്ന തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ പരമ്പരാഗത തത്ത്വചിന്തയിലെ 'ട്രോളി പ്രോബ്ലം' (The Trolley Problem) പുനർജനിക്കുന്നു. യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം, കാന്റിയൻ എത്തിക്സ്, എം.ഐ.ടിയുടെ മോറൽ മെഷീൻ പരീക്ഷണം, 2017-ലെ പ്രശസ്തമായ ജർമ്മൻ എത്തിക്സ് കമ്മീഷൻ മാർഗ്ഗരേഖകൾ എന്നിവ ഈ അധ്യായത്തിൽ ആഴത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

LMS പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- ഫിലിപ്പ ഫൂട്ടിന്റെയും ജൂഡിത്ത് തോംസന്റെയും 'ട്രോളി പ്രോബ്ലം' (Trolley Problem) എന്താണെന്നും അത് റോബോട്ടിക്സിൽ എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുക.
- യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസവും (Utilitarianism) കാന്റിയൻ ഡിയോന്റോളജിയും (Kantian Deontology) തമ്മിലുള്ള ധാർമ്മിക വൈരുദ്ധ്യം താരതമ്യം ചെയ്യുക.
- തോമസ് അക്വിനാസിന്റെ 'ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ഡബിൾ ഇഫക്റ്റ്' (Doctrine of Double Effect) സ്വയംഭരണ കാറുകളിൽ പ്രയോഗിക്കുക.
- എം.ഐ.ടി മോറൽ മെഷീൻ (MIT Moral Machine) പരീക്ഷണവും ആഗോള സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങളും വിലയിരുത്തുക.
- സ്വയംഭരണ ഡ്രൈവിംഗിനായുള്ള ജർമ്മൻ എത്തിക്സ് കമ്മീഷന്റെ (German Ethics Commission 2017) സുപ്രധാന നിയമങ്ങൾ പഠിക്കുക.
- നിയമപരമായ ബാധ്യത (Product Liability), ഇൻഷുറൻസ്, ടോർട്ട് നിയമങ്ങൾ എന്നിവയിലെ മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക.


സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളിലെ ധാർമ്മിക തീരുമാന പ്രക്രിയ (MORAL DECISION PIPELINE IN AVS)
അപകടസാഹചര്യം തിരിച്ചറിയൽ
Sensory Perception & Object Triage
എത്തിക്കൽ അൽഗോരിതം
Deontological / Utilitarian Policy
സ്റ്റിയറിംഗ് / ബ്രേക്കിംഗ് തീരുമാനം
Microsecond Trajectory Selection
നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം
Strict Liability & Black Box Audit

2. ട്രോളി പ്രോബ്ലവും സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളും (The Trolley Problem in Autonomous Driving)

EN **The Classical Trolley Problem:** First introduced by British moral philosopher Philippa Foot in 1967 and expanded by Judith Jarvis Thomson in 1976, the **Trolley Problem** is a foundational thought experiment in normative ethics:

- **The Classic Switch:** A runaway trolley is hurtling down a track toward five workers who will be killed. You can pull a lever to divert the trolley onto a side track, where it will kill one worker. Should you pull the lever? (Most people say Yes, following utilitarian calculus: 5 lives saved > 1 life lost).
- **The Footbridge (Fat Man):** You are standing on a bridge over the tracks next to a large stranger. The only way to stop the runaway train from killing the five workers is to push this stranger off the bridge onto the track. Should you push him? (Most people say No, following Kantian intuition: it is morally reprehensible to actively murder an innocent bystander as a mere instrumental means to an end).

Application to Autonomous Vehicles: Self-driving cars (Waymo, Cruise, Tesla FSD) make trajectory choices in milliseconds. In an unavoidable collision scenario—such as brake failure with pedestrians on a crosswalk—the vehicle's algorithm must decide whether to continue straight (killing five pedestrians) or swerve into a concrete barrier (killing the innocent passenger inside the vehicle). The car must be programmed with explicit ethical axioms beforehand.

ML **ക്ലാസിക്കൽ ട്രോളി പ്രോബ്ലം (The Trolley Problem):** 1967-ൽ ബ്രിട്ടീഷ് തത്ത്വചിന്തകയായ ഫിലിപ്പ ഫൂട്ടും (Philippa Foot) 1976-ൽ ജൂഡിത്ത് തോംസണും (Judith Thomson) രൂപപ്പെടുത്തിയ പ്രശസ്തമായ ചിന്താപരീക്ഷണമാണിത്:

- **സ്വിച്ച് പ്രതിസന്ധി:** ബ്രേക്ക് പോയ ഒരു ട്രോളി ട്രെയിൻ പാളത്തിലൂടെ പാഞ്ഞുവരുന്നു. പാളത്തിൽ 5 തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്; ട്രെയിൻ അവരെ കൊലപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലിവറുണ്ട്. അത് തിരിച്ചാൽ ട്രെയിൻ മറ്റൊരു പാളത്തിലേക്ക് തിരിയും; അവിടെ ഒരാൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ലിവർ തിരിക്കുമോ? (ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും 'അതെ' എന്ന് പറയുന്നു: 1 ആളുടെ ജീവനേക്കാൾ വലുതാണ് 5 പേരുടെ ജീവൻ).
- **പാലത്തിലെ കാൽനടയാത്രക്കാരൻ (Fat Man Dilemma):** നിങ്ങൾ ഒരു പാലത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. ട്രെയിൻ 5 പേരെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു. പാലത്തിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന തടിയനായ ഒരു അപരിചിതനെ താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ടാൽ ട്രെയിൻ നിൽക്കും. നിങ്ങൾ അയാളെ തള്ളിയിടുമോ? (ഭൂരിഭാഗം പേരും 'ഇല്ല' എന്ന് പറയുന്നു: ലക്ഷ്യം നല്ലതാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു നിരപരാധിയെ മനഃപൂർവ്വം കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് മഹാപാപമാണ്).

ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകളിലെ പ്രയോഗം: റോഡിൽ ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വയംഭരണ കാറിന് മുന്നിൽ 5 കാൽനടയാത്രക്കാരുണ്ടെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക. കാർ നേരെ പോയാൽ 5 പേർ മരിക്കും. എന്നാൽ വെട്ടിച്ചാൽ കാർ മതിലിൽ ഇടിച്ച് കാറിലിരിക്കുന്ന യാത്രികൻ മരിക്കും. കാർ ആരെ കൊല്ലണം? ഈ തീരുമാനം നിമിഷങ്ങൾക്കകം കാറിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്.

3. എത്തിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്കുകളുടെ താരതമ്യം (Comparative Ethical Frameworks)

സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളുടെ അൽഗോരിതം നിർമ്മിക്കാൻ തത്ത്വചിന്തകർ മൂന്ന് പ്രധാന ധാർമ്മിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു:

ധാർമ്മിക സിദ്ധാന്തം	ദാർശനിക സമീപനം (Philosophical Stance)	വാഹനത്തിലെ തീരുമാനം (Vehicle Action)
1. യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം (Utilitarianism – Bentham, Mill)	മൊത്തം ജീവനഷ്ടം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക; കൂടുതൽ ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക.	5 കാൽനടയാത്രക്കാരെ രക്ഷിക്കാനായി കാർ മതിലിൽ ഇടിച്ച് കാറിലിരിക്കുന്ന 1 യാത്രികനെ ബലികൊടുക്കുന്നു.
2. കാന്റിയൻ ഡിയോന്റോളജി (Kantian Deontology – Kant)	ഒരു മനുഷ്യജീവനെയും മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി (Mere Means) ഉപയോഗിക്കരുത്.	യാത്രികനെ മനഃപൂർവ്വം കൊല്ലുന്ന ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വളവ് കാർ എടുക്കില്ല; പെട്ടെന്ന് പരമാവധി ബ്രേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നു.
3. ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ഡബിൾ ഇഫക്റ്റ് (Doctrine of Double Effect)	ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ (ബ്രേക്ക് ചെയ്യൽ) അവിചാരിതമായി സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തം മനഃപൂർവ്വമല്ലെങ്കിൽ അത് പൊറുക്കപ്പെടാം.	അപകടം കുറയ്ക്കാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ അത് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള കൊലപാതകമായി കണക്കാക്കില്ല.

യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ കാറുകളുടെ വിപണി വൈരുദ്ധ്യം (The Market Paradox of Autonomous Vehicles)

സയൻസ് മാഗസിനിൽ ബോണഫോൺ (Bonnefon et al., 2016) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിൽ ഒരു രസകരമായ മനഃശാസ്ത്ര സത്യം കണ്ടെത്തി: *"റോഡിലിറങ്ങുന്ന കാറുകൾ പൊതുനന്മയ്ക്കായി യാത്രികനെ ബലികൊടുക്കുന്ന യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ കാറുകൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഒരു കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും തങ്ങളെയും സ്വന്തം കുടുംബത്തെയും മാത്രം സംരക്ഷിക്കുന്ന 'സ്വാർത്ഥ കാറുകൾ' (Self-Protective Cars) വാങ്ങാനാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്!"* അപകടത്തിൽ സ്വന്തം ഉടമയെ കൊല്ലാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാറും ആരും സ്വന്തം പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങില്ല.

4. എം.ഐ.ടി മോറൽ മെഷീൻ പരീക്ഷണവും സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങളും (The MIT

Moral Machine Experiment)

EN **The MIT Moral Machine Experiment (Awad et al., Nature 2018):** Researchers at the MIT Media Lab launched the *Moral Machine*, an online crowdsourced platform presenting users with variations of the autonomous vehicle trolley dilemma. Gathering 40 million decisions from millions of participants across 233 countries, the study revealed profound universalities alongside stark cultural divides:

Three Universal Moral Consensus Points:

1. **Preference for sparing human lives** over animal lives.
2. **Preference for sparing larger groups** over smaller groups.
3. **Preference for sparing the young** (children) over the elderly.

Three Major Global Cultural Clusters:

- **Western Cluster (North America & Western Europe):** Strong adherence to utilitarian principles (saving the highest number of lives) and strong egalitarian individualism.
- **Eastern Cluster (East Asia, South Asia, Islamic nations):** Exhibited significantly higher respect for elders, showing a strong moral preference for sparing elderly pedestrians compared to Western respondents.
- **Southern Cluster (Latin America & Romance countries):** Exhibited a strong moral bias toward sparing females and higher-status individuals (e.g., doctors or executives over criminals or the homeless).

Philosophical Dilemma: Should autonomous cars be localized with different moral source codes depending on national borders, or does crowdsourcing morality violate fundamental human rights?

ML **എം.ഐ.ടി മോറൽ മെഷീൻ പരീക്ഷണം (MIT Moral Machine, 2018):** എം.ഐ.ടി നടത്തിയ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗോള സർവ്വേയാണിത്. 233 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 4 കോടിയിലധികം ആളുകൾ സ്വയംഭരണ കാറുകളുടെ അപകട സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വോട്ട് ചെയ്തു.

ലോകം മുഴുവൻ യോജിച്ച 3 കാര്യങ്ങൾ:

1. മൃഗങ്ങളുടെ ജീവനേക്കാൾ മനുഷ്യജീവന് മുൻഗണന നൽകണം.
2. കുറഞ്ഞ ആളുകളുടെ ജീവനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണം.
3. പ്രായമായവരേക്കാൾ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണം.

ലോകത്തിലെ സാംസ്കാരിക ചേരിതിരിവുകൾ:

- **പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ:** കൂടുതൽ ആളുകളെ രക്ഷിക്കുക എന്ന ശുദ്ധമായ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു.
- **കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ (ഇന്ത്യ, ചൈന, ജപ്പാൻ ഉൾപ്പെടെ):** മുതിർന്നവരോടുള്ള ആദരവ് കാരണം, പ്രായമായ കാൽനടയാത്രക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ പാശ്ചാത്യരേക്കാൾ കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകി.
- **ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ:** സ്ത്രീകൾക്കും ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ളവർക്കും (ഡോക്ടർമാർ) മുൻഗണന നൽകി.

ദാർശനിക പ്രതിസന്ധി: ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കാര്യം ധാർമ്മികമായി ശരിയാകണമെന്നില്ല (Fallacy of Crowdsourcing Morality). ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുൻവിധികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകാം; അത് അൽഗോരിതങ്ങളിൽ പകർത്തുന്നത് അപകടകരമാണ്.

5. ജർമ്മൻ എത്തിക്സ് കമ്മീഷൻ മാർഗ്ഗരേഖകൾ (German Ethics Commission Guidelines, 2017)

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വയംഭരണ ഡ്രൈവിംഗ് എത്തിക്സ് ചട്ടം (The 20 Ethical Rules, 2017)

2017-ൽ ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മന്ത്രാലയം നിയമജ്ഞരും തത്ത്വചിന്തകരും അടങ്ങുന്ന ഒരു എത്തിക്സ് കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചു. സ്വയംഭരണ കാറുകൾ പാലിക്കേണ്ട 20 മൗലിക തത്വങ്ങൾ അവർ പുറത്തിറക്കി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എഐ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് വഴികാട്ടിയായ ഈ മാർഗ്ഗരേഖയിലെ പ്രധാന തത്വങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

തത്വം 1: മനുഷ്യജീവൻ സർവ്വപ്രധാനം

മൃഗങ്ങളുടെയോ വസ്തുവകകളുടെയോ നഷ്ടം സഹിച്ച് കൊണ്ടും മനുഷ്യജീവന് പരമമായ മുൻഗണന നൽകണം.

തത്വം 7: വിവേചനം പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചു

പ്രായം, ലിംഗം, ശാരീരിക അവസ്ഥ, വൈകല്യം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യജീവനെ മറ്റൊരു മനുഷ്യജീവനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനോ മുൻഗണന നൽകാനോ പാടില്ല.

തത്വം 8: ജീവനുകളുടെ ബലി നിരോധനം

ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത അപകടങ്ങളിൽ ആരെ കൊല്ലണമെന്ന് അൽഗോരിതങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ അധികാരമില്ല. മനുഷ്യന്റെ ജീവന് തുല്യവിലയാണുള്ളത്.

EN **Core Mandates of the German Ethics Commission:**

- **Strict Prohibition of Triage based on Personal Characteristics:** Rule 7 categorically outlaws optimizing collisions based on victims' traits. An autonomous vehicle cannot calculate: "Person A is an 80-year-old grandfather and Person B is a 10-year-old child, therefore steer toward Person A." Doing so violates the inviolable dignity of human life protected under Article 1 of the German Basic Law.
- **Ban on Deliberately Sacrificing the Passenger:** An autonomous car cannot be programmed to treat its own occupant as a sacrificial pawn. Forced self-sacrifice infringes upon constitutional rights to life and bodily integrity.
- **Mandatory Black Box (Flight Recorder):** Vehicles must log whether a human or the software was driving at the exact millisecond of any event, guaranteeing auditable accountability.

ML **ജർമ്മൻ എത്തിക്സ് കമ്മീഷന്റെ കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ:**

- **വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മുൻഗണന നിരോധിച്ചു:** പ്രായം നോക്കി "ഇയാൾക്ക് 80 വയസ്സായി, മറ്റയാൾക്ക് 10 വയസ്സേയുള്ളൂ, അതിനാൽ വയോധികനെ ഇടിക്കാം" എന്ന് കാർ കണക്കുകൂട്ടാൻ പാടില്ല. മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനാവാത്തതാണെന്ന് ജർമ്മൻ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നു.
- **യാത്രികനെ ബലികൊടുക്കാൻ പാടില്ല:** കാറിലിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവറെയോ യാത്രക്കാരെയോ മനഃപൂർവ്വം മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന യാതൊരു അൽഗോരിതവും അനുവദിക്കില്ല.
- **ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് നിർബന്ധം:** അപകടം നടക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ചത് മനുഷ്യനാണോ സോഫ്റ്റ്വെയറാണോ എന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് റെക്കോർഡറുകൾ ഓരോ വാഹനത്തിലും നിർബന്ധമാണ്.

6. നിയമപരമായ ബാധ്യതയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും (Legal Liability & Product Liability)

EN **Transformation of Tort Law:** In traditional vehicular law, liability is governed by *driver negligence*: if a driver speeds or texts, they are personally liable. However, when Level 4 or Level 5 autonomous vehicles cause catastrophic collisions, liability shifts fundamentally to **Strict Product Liability**.

The tort responsibility shifts from the human behind the wheel to:

1. **Software Developers & Auto Manufacturers:** Liable for algorithmic design defects, flawed training datasets, or sensor perception failures.
2. **Fleet Operators:** Liable for failing to install mandatory over-the-air firmware security patches.
3. **Telecommunication Providers:** Liable for latency delays in vehicle-to-everything (V2X) communication networks.

The "Trolley Delusion" Critique: Roboticist Rodney Brooks argues that academic obsession with trolley problems is an engineering distraction. Over 94% of traffic accidents are caused by mundane human errors: drunk driving, fatigue, speeding, and distraction. Safe autonomous driving requires superior perception in rain, edge-case braking, and pedestrian-friendly infrastructure—not speculative moral trolley levers.

ML **നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലെ വിപ്ലവം:** പരമ്പരാഗതമായി ഒരു വാഹനാപകടം ഉണ്ടായാൽ ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധയ്ക്കാണ് (Negligence) കേസെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ പൂർണ്ണ സ്വയംഭരണ കാറുകൾ (Level 4 & 5) അപകടമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ എന്നൊരാൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ, നിയമം **പ്രൊഡക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി** (Product Liability) അഥവാ കമ്പനിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറുന്നു:

1. **സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നിർമ്മാതാക്കളും കാർ കമ്പനികളും:** കാറിന്റെ കോഡിലെ പിഴവുകൾക്കോ, സെൻസറുകളുടെ തകരാറുകൾക്കോ കമ്പനിയാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടത്.
2. **ഫ്ലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ:** കാറുകളിൽ പുതിയ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റുകൾ കൃത്യസമയത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അവരും കുറ്റക്കാരാകും.

ട്രോളി പ്രോബ്ലം ഒരു മിഥ്യയോ?: റോഡ്നി ബ്രൂക്സ് തുടങ്ങിയ റോബോട്ടിക്സ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്, 94% വാഹനാപകടങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ മദ്യപാനം, അശ്രദ്ധ, ഉറക്കം എന്നിവ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ട്രോളി പ്രോബ്ലം പോലുള്ള സിനിമാറ്റിക് ഭാവനകളിൽ സമയം കളയാതെ, മഴയത്തും മൂടൽമഞ്ഞിലും കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന മികച്ച ക്യാമറകളും ബ്രേക്കുകളുമാണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത്.

7. എൽ.എം.എസ് സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Essay Q&As)

Q1: എന്താണ് ട്രോളി പ്രോബ്ലം (Trolley Problem)? സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഈ ചിന്താപരീക്ഷണം ഉയർത്തുന്ന ധാർമ്മിക വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? (What is the Trolley Problem? Discuss the ethical dilemmas it poses in autonomous vehicle design.)

English Detailed Answer: The Trolley Problem is a classic thought experiment in moral philosophy devised by Philippa Foot (1967) and expanded by Judith Jarvis Thomson (1976) to evaluate conflicting moral intuitions between utilitarianism (maximizing net welfare) and deontology (respecting inviolable moral rights).

In autonomous vehicle (AV) design, the trolley dilemma ceases to be an academic abstraction and becomes a literal software design requirement:

1. **Pre-programmed Decision Triage:** In an unavoidable impending crash, an algorithmic vehicle must select a trajectory in milliseconds. It cannot plead shock or panic like a human driver. It must choose between continuing straight (hitting five pedestrians) or veering into a wall (sacrificing the passenger).
2. **The Passenger vs Pedestrian Dilemma:** If a car is programmed to be utilitarian (sacrificing the occupant to save multiple pedestrians), consumers will refuse to purchase it. If it is programmed to protect the occupant at all costs, it risks killing multiple innocent pedestrians.
3. **The Deontological Prohibition:** Using the car's occupant as a calculated human bumper to save strangers treats the occupant as a mere means to an end, violating Kantian ethics.

മലയാള വിശദീകരണം: 1967-ൽ ഫിലിപ്പ ഫൂട്ട് അവതരിപ്പിച്ച പ്രശസ്തമായ ചിന്താപരീക്ഷണമാണ് ട്രോളി പ്രോബ്ലം. അഞ്ച് ആളുകളെ രക്ഷിക്കാനായി ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയാണോ എന്നതാണ് ഇതിന്റെ കാതൽ.

സ്വയംഭരണ കാറുകളിൽ ഇത് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയായി മാറുന്നു:

1. **മുൻകൂട്ടി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെടുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ:** റോഡിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാറിന് മനുഷ്യനെപ്പോലെ പരിഭ്രാന്തനാകാൻ കഴിയില്ല. അത് മുൻകൂട്ടി എഴുതിവെച്ച കോഡ് അനുസരിച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കകം ആരെയെങ്കിലും കൊലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനമെടുക്കണം.
2. **യാത്രികൻ vs കാൽനടയാത്രക്കാർ:** റോഡിലെ അഞ്ച് പേരെ രക്ഷിക്കാനായി കാർ മതിലിൽ ഇടിച്ച് സ്വന്തം യാത്രികനെ കൊന്നാൽ, അത്തരം കാറുകൾ ആരും വാങ്ങില്ല. എന്നാൽ യാത്രികനെ രക്ഷിക്കാൻ കാൽനടയാത്രക്കാരെ കൊന്നാൽ അത് വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകും.
3. **കാന്റിയൻ തത്വം:** മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാനായി കാറിലിരിക്കുന്ന നിരപരാധിയെ ഒരു ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സദാചാര വിരുദ്ധമാണ്.

Q2: എം.ഐ.ടിയുടെ 'മോറൽ മെഷീൻ' (Moral Machine) പരീക്ഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുക. (Critically analyze the findings of the MIT Moral Machine experiment.)

English Detailed Answer: In 2018, Awad et al. published the results of MIT's global Moral Machine experiment in *Nature*, evaluating 40 million moral judgments from participants across 233 countries.

The experiment uncovered profound structural insights:

- **Universal Core Biases:** Global participants showed strong consensus on three principles: sparing humans over animals, sparing groups of people over single individuals, and sparing children over older adults.
- **Cultural Divergence:** Moral intuitions clustered geographically into three distinct cultural zones:
  - *Western Cluster:* Prioritized utilitarian group-size maximization and strict individualism.
  - *Eastern Cluster (Confucian & South Asian):* Strongly prioritized sparing the elderly, reflecting deep-seated cultural duties of filial respect.
  - *Southern Cluster (Latin America):* Strongly prioritized sparing women, higher-status individuals (executives/athletes), and pedestrians on marked crosswalks.

Philosophical Dilemma: The study proved that there is no singular "universal moral code" for autonomous driving. However, philosophers warn against adopting these crowd-sourced preferences directly into code, as doing so legitimizes ageism, sexism, and social elitism.

മലയാള വിശദീകരണം: എം.ഐ.ടി 233 രാജ്യങ്ങളിലായി നടത്തിയ മോറൽ മെഷീൻ സർവ്വേയിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

ലോകത്ത് 4 കോടി ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത ഈ പഠനത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ ഉണ്ടായി:

- **സാർവ്വലൗകിക ധാരണകൾ:** മൃഗങ്ങളേക്കാൾ മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കണം, കുറഞ്ഞ ആളുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ രക്ഷിക്കണം, പ്രായമായവരേക്കാൾ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കണം എന്നിവയിൽ ലോകം മുഴുവൻ യോജിച്ചു.
- **സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങൾ:**
  - *പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ:* വ്യക്തികളെ നോക്കാതെ കൂടുതൽ ആളുകളുടെ എണ്ണം മാത്രം നോക്കി തീരുമാനമെടുത്തു.
  - *കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ:* സംസ്കാരത്തിലെ മുതിർന്നവരോടുള്ള ആദരവ് കാരണം പ്രായമായവരെ രക്ഷിക്കാൻ കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു.
  - *തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ:* ഉയർന്ന സാമൂഹിക പദവിയുള്ളവർക്ക് (ഡോക്ടർമാർ) മുൻഗണന നൽകി.

ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് ധാർമ്മിക നിയമമാകില്ലെന്നും, ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ മുൻവിധികൾ നിയമമാക്കുന്നത് അപകടമാണെന്നും വിദഗ്ധർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

Q3: 2017-ലെ ജർമ്മൻ എത്തിക്സ് കമ്മീഷൻ മാർഗ്ഗരേഖകളിലെ റൂൾ 7, റൂൾ 8, റൂൾ 9 എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുക. (Explain Rules 7, 8, and 9 of the German Ethics Commission Guidelines on Autonomous Driving.)

English Detailed Answer: The German Ethics Commission on Automated and Connected Driving (2017), chaired by former Federal Constitutional Court judge Udo Di Fabio, created the world's first formal regulatory ethical benchmark for autonomous vehicles.

The three most pivotal rules include:

1. **Rule 7 (Prohibition of Personal Characteristic Discrimination):** The system must never make algorithmic collision choices based on personal distinguishing characteristics (age, gender, disability, race, social status). Calculating that an elderly person has fewer "life-years" remaining and can thus be hit is strictly unconstitutional.
2. **Rule 8 (Prohibition of Trade-offs Between Human Lives):** In unavoidable emergency accidents, any algorithmic qualification of human beings is forbidden. Human dignity is qualitative, absolute, and not subject to mathematical utilitarian aggregation.
3. **Rule 9 (Protection of the Occupant):** The autonomous system must never sacrifice its own vehicle occupant as a deliberate defensive maneuver to preserve third parties outside the vehicle.

മലയാള വിശദീകരണം: 2017-ൽ ജർമ്മൻ സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ പ്രശസ്തമായ എത്തിക്സ് ചട്ടങ്ങളിലെ പ്രധാന മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ:

1. **റൂൾ 7 (വ്യക്തിപരമായ വിവേചനം നിരോധിച്ചു):** കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ പ്രായമോ, ലിംഗമോ, വൈകല്യമോ നോക്കി കാർ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പാടില്ല. "ഇയാൾക്ക് പ്രായമായി, അതിനാൽ ഇയാളെ ഇടിക്കാം" എന്ന് കാർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്.
2. **റൂൾ 8 (മനുഷ്യജീവനുകൾ തമ്മിലുള്ള വിലപേശൽ നിരോധിച്ചു):** ആരുടെ ജീവനാണ് കൂടുതൽ വിലയുള്ളത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അൽഗോരിതങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും അന്തസ്സും ജീവനും തുല്യമാണ്.
3. **റൂൾ 9 (യാത്രികനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല):** കാറിലിരിക്കുന്ന സ്വന്തം യാത്രികനെ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാനായി മനഃപൂർവ്വം മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന തരത്തിൽ കാർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല.

Q4: സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളിലെ ടോർട്ട് നിയമവും പ്രൊഡക്റ്റ് ലയബിലിറ്റിയും (Product Liability) എങ്ങനെ മാറുന്നു? (How do tort law and product liability transform in the era of autonomous vehicles?)

English Detailed Answer: The emergence of Level 4 and Level 5 autonomous systems produces a historic paradigm shift in liability jurisprudence.

1. Shift from Human Negligence to Strict Product Liability: In traditional torts, accident litigation centers on driver negligence (e.g., driver intoxication or distracted driving). When an autonomous machine drives, human driver fault is eliminated. The manufacturer and software developer become strictly liable for harm caused by algorithmic flaws, sensor blindness, or training data omissions under product liability doctrines.

2. Distributed Enterprise Liability: Responsibility becomes multifaceted:

- *Software Developers:* Liable for perception algorithm errors.
- *Automakers:* Liable for physical mechanical integration.
- *Infrastructure Authorities:* Liable if 5G cellular communication or smart road beacons fail.

Consequently, several leading manufacturers (such as Volvo and Mercedes-Benz) have declared that they will accept full legal liability whenever their certified autonomous mode is actively engaged.

മലയാള വിശദീകരണം: ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകൾ വരുമ്പോൾ നിയമരംഗത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ:

1. ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് കമ്പനിയുടെ ബാധ്യതയിലേക്ക്: സാധാരണ വാഹനാപകടങ്ങളിൽ ഡ്രൈവർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ സ്വയംഭരണ കാറുകളിൽ സ്റ്റിയറിംഗിൽ ആളില്ലാത്തതിനാൽ, അപകടമുണ്ടായാൽ ആ കാർ നിർമ്മിച്ച കമ്പനിക്കെതിരെയാണ് (Product Liability) നിയമനടപടി ഉണ്ടാകുക.

2. ഉത്തരവാദിത്തം പങ്കിടൽ: കാറിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മിച്ച എഞ്ചിനീയർമാർക്കും, കാർ നിർമ്മിച്ച കമ്പനിക്കും, വഴിയരികിലെ സിഗ്നൽ നൽകിയ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പനികൾക്കും ഇതിൽ പങ്കുണ്ടാകും. കാർ ഓട്ടോണമസ് മോഡിൽ ഓടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അപകടങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണ നിയമപരമായ ബാധ്യത തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് വോൾവോ, മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Q5: തോമസ് അക്വിനാസിന്റെ 'ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ഡബിൾ ഇഫക്റ്റ്' (Doctrine of Double Effect) സ്വയംഭരണ കാറുകളിൽ എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാം? (How can Thomas Aquinas's Doctrine of Double Effect be applied to autonomous driving algorithms?)

English Detailed Answer: The Doctrine of Double Effect (DDE), originating in the medieval philosophy of Thomas Aquinas, states that an action having both good and severe bad effects is morally permissible if:

1. The act itself is morally neutral or good.
2. The bad effect is merely foreseen, not intended as an end or a means.
3. The good effect is produced directly by the action, not through the bad effect.
4. There is a proportionately grave reason for permitting the bad effect.

Applied to autonomous vehicles: When a car faces an unavoidable accident, it is forbidden from *intentionally aiming* at an innocent human to slow down the vehicle. However, if the car executes emergency braking in its own lane (a good act aimed at minimizing momentum), and an unavoidable fatality occurs as an unintended side effect, the algorithm satisfies DDE and is morally and legally defensible.

മലയാള വിശദീകരണം: തോമസ് അക്വിനാസിന്റെ 'ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ഡബിൾ ഇഫക്റ്റ്' എന്ന സിദ്ധാന്തം എഐ-യിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെ:

ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ഫലത്തോടൊപ്പം ആഗ്രഹിക്കാത്ത മോശം ഫലവും ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, ആ മോശം ഫലം മനഃപൂർവ്വം ഉദ്ദേശിച്ചതല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റായി കണക്കാക്കില്ല.

സ്വയംഭരണ കാറുകളിൽ: വാഹനം റോഡിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, വേഗത കുറയ്ക്കുക എന്ന നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആരെങ്കിലും ഇടിച്ചു മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് മനഃപൂർവ്വമായ കൊലപാതകമല്ല; മറിച്ച് വേഗത കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവിചാരിതമായി സംഭവിച്ച ഒന്നാണ് (Unintended Side Effect). അതിനാൽ ഇത് ധാർമ്മികമായി ന്യായീകരിക്കാം.

Q6: റോഡ്നി ബ്രൂക്സിന്റെ 'ട്രോളി ഡിലൂഷൻ' (Trolley Delusion) വിമർശനം എന്താണ്? (What is Rodney Brooks's critique of the 'Trolley Delusion' in autonomous driving?)

English Detailed Answer: Roboticist Rodney Brooks (former director of MIT CSAIL) vigorously critiques the academic obsession with the Trolley Problem in self-driving cars, calling it an artificial "Trolley Delusion."

Brooks argues that in decades of human driving records across billions of vehicle miles, literal binary trolley dilemmas (where a driver must consciously choose between killing 1 person or 5 people) occur with vanishingly near-zero statistical frequency. Traffic accidents are messy, probabilistic dynamics involving imperfect traction, sensor occlusion, and microsecond reaction windows. An autonomous vehicle should focus on safe driving behaviors—defensive distancing, adjusting for black ice, speed reduction in school zones—rather than pre-programming speculative utilitarian slaughter choices.

മലയാള വിശദീകരണം: പ്രമുഖ റോബോട്ടിക്സ് വിദഗ്ദ്ധൻ റോഡ്നി ബ്രൂക്സ് ഉയർത്തുന്ന ട്രോളി ഡിലൂഷൻ വിമർശനം:

ട്രോളി പ്രോബ്ലം എന്നത് തത്ത്വചിന്തകർ ഉണ്ടാക്കിവെച്ച ഒരു സാങ്കൽപ്പിക ഭാവന മാത്രമാണെന്നും, യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ വണ്ടി ഓടിച്ചാലും ഒരിക്കൽ പോലും സംഭവിക്കാറില്ലെന്നും ബ്രൂക്സ് പറയുന്നു.

ആരെ കൊല്ലണം എന്ന് കാറിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം, മഴയത്തും മൂടൽമഞ്ഞിലും സുരക്ഷിതമായി ഓടാനും, സ്കൂളുകൾക്ക് മുന്നിൽ വേഗത കുറയ്ക്കാനും കാറുകളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സാങ്കൽപ്പിക കഥകളിൽ സമയം കളയാതെ എൻജിനീയറിംഗ് സുരക്ഷയിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്.

8. അധ്യായം 18 പരീക്ഷാ പ്രധാന 20 പോയിന്റുകൾ (20 Deep High-Yield Exam Points)

പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പിനായുള്ള മൗലിക സംഗ്രഹങ്ങൾ (Core Examination Takeaways)

01 **Classic Trolley Problem (Philippa Foot, 1967)**

A thought experiment weighing whether to divert a runaway tram to save five lives at the cost of one.

5 പേരെ രക്ഷിക്കാനായി 1 ആളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന ചിന്താപരീക്ഷണം.

02 **The Fat Man Variation (Thomson, 1976)**

Demonstrates the moral revulsion against pushing an innocent bystander as a mere means.

മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാനായി ഒരു നിരപരാധിയെ പാലത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിയിടുന്നത് കാന്റിയൻ നീതിശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്.

03 **Utilitarian Autonomous Driving**

Optimizing the vehicle trajectory to mathematically minimize total net fatalities in any collision.

> ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രം മരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അപകടങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കൽ.

04 **Kantian Deontology in AVs**

Prohibits intentionally targeting any human life as a sacrificial instrument for others.

> ഒരാളെയും മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷയ്ക്കുള്ള ഉപകരണമായി മനഃപൂർവ്വം കൊല്ലാൻ പാടില്ലെന്ന തത്വം.

05 **Doctrine of Double Effect (Aquinas)**

Permitting unintended foreseen fatalities arising from a good action (e.g., emergency braking).

> നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിചാരിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന മരണം മാപ്പർഹിക്കുന്നു.

06 **The Consumer Paradox (Bonnefon et al.)**

People endorse utilitarian cars for society, but only purchase self-protective cars for their families.

> മറ്റുള്ളവർക്ക് യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ കാറുകൾ വേണം, പക്ഷെ തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാറുകൾ വേണം എന്ന ജനങ്ങളുടെ നിലപാട്.

07 **MIT Moral Machine Experiment**

The world's largest moral survey gathering 40 million decisions on crash scenarios across 233 nations.

> 233 രാജ്യങ്ങളിലായി 4 കോടി ആളുകളിൽ നടത്തിയ ആഗോള എഐ എത്തിക്സ് സർവ്വേ.

08 **Universal Preference: Sparing Children**

Global consensus strongly prioritized sparing young pedestrians over elderly pedestrians.

> മുതിർന്നവരേക്കാൾ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ വോട്ട് ചെയ്തു.

09 **Eastern Cluster: Filial Respect**

East and South Asian respondents showed significantly higher concern for sparing elderly lives.

> കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മുതിർന്നവരോടുള്ള ബഹുമാനം കാരണം വയോധികരെ കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കാൻ വോട്ട് ലഭിച്ചു.

10 **Southern Cluster: Status Bias**

Latin American participants exhibited a preference for sparing higher-status and female pedestrians.

> സ്ത്രീകൾക്കും ഉയർന്ന പദവിയുള്ളവർക്കും സംരക്ഷണം നൽകാൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ജനങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകി.

11 **Fallacy of Crowdsourcing Morality**

Popular vote does not establish normative ethical truth; public votes often codify discrimination.

ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കാര്യം ധാർമ്മികമായി ശരിയാകണമെന്നില്ല.

12 **German Ethics Commission (2017)**

Formulated the world's first comprehensive 20 ethical guidelines for automated driving.

സ്വയംഭരണ കാറുകൾ പാലിക്കേണ്ട 20 മൗലിക ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യ രാജ്യം ജർമ്മനിയാണ്.

13 **German Rule 7: Zero Discrimination**

Strictly bans algorithmic targeting based on age, gender, race, or disability.

പ്രായമോ ലിംഗമോ വൈകല്യമോ നോക്കി കാർ വിവേചനം കാട്ടുന്നത് പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചു.

14 **German Rule 8: Ontological Equality of Life**

All human lives are qualitatively equal; algorithmic utilitarian triage between humans is illegal.

എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജീവന് തുല്യ മൂല്യമാണുള്ളത്; മനുഷ്യർ തമ്മിൽ വിലപേശാൻ അൽഗോരിതത്തിന് അധികാരമില്ല.

15 **German Rule 9: Ban on Sacrificing Passengers**

The vehicle occupant must never be programmed as a sacrificial pawn for outside parties.

മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ കാറിലിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരനെ മനഃപൂർവ്വം ബലികൊടുക്കാൻ പാടില്ല.

16 **Mandatory Flight Recorders (Black Boxes)**

AVs must continuously log handovers and driving control to resolve legal liability disputes.

അപകടം നടക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ ആരായിരുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോക്സുകൾ നിർബന്ധമാണ്.

17 **Tort Shift to Strict Product Liability**

Liability transfers from individual driver negligence to manufacturer algorithmic defect liability.

ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധ എന്നതിൽ നിന്ന് കാർ കമ്പനിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബാധ്യതയിലേക്ക് നിയമം മാറുന്നു.

18 **Distributed Liability Framework**

Shared accountability across automakers, sensor vendors, network carriers, and cloud providers.

സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഹാർഡ്വെയർ, നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പനികൾക്കിടയിൽ വീതിക്കപ്പെടുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം.

19 **Rodney Brooks: The Trolley Delusion**

Obsessing over trolley dilemmas distracts from 99.9% of real engineering and perception road hazards.

> യഥാർത്ഥ റോഡുകളിൽ സംഭവിക്കാത്ത സങ്കല്പ കഥകളിൽ സമയം കളയരുതെന്ന വിമർശനം.

20 **Human Flourishing via Accident Reduction**

The primary moral justification for AVs is the global eradication of 1.3 million annual traffic fatalities.

> ലോകത്ത് റോഡപകടങ്ങൾ മൂലം മരിക്കുന്ന 13 ലക്ഷം മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് എഐ കാറുകളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം.

9. സർവ്വകലാശാലാ മാതൃകാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 18 University MCQs)

Q1: 1967-ൽ 'ട്രോളി പ്രോബ്ലം' (Trolley Problem) എന്ന ചിന്താപരീക്ഷണം രൂപപ്പെടുത്തിയ തത്ത്വചിന്തക ആര്?

A. അഡാ ലവ്‌ലേസ്

B. ഫിലിപ്പ ഫൂട്ട് (Philippa Foot) (Correct)

C. മേരി ആൻ വാറൻ

D. ഷെറി ടർക്കിൾ

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലോസഫറായ ഫിലിപ്പ ഫൂട്ടാണ് ട്രോളി പ്രോബ്ലം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്.

Q2: ഒരു അപരിചിതനെ പാലത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ട് ട്രെയിൻ തടയുന്ന 'ഫാറ്റ് മാൻ' വകഭേദം അവതരിപ്പിച്ചത് ആര്?

A. ജോൺ സർൾ

B. ജൂഡിത്ത് തോംസൺ (Judith Jarvis Thomson) (Correct)

C. റെനെ ദെക്കാർത്ത്

D. അലൻ ട്യൂറിംഗ്

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: 1976-ൽ ജൂഡിത്ത് തോംസൺ ആണ് ഫാറ്റ് മാൻ ഡിലമ്മ അവതരിപ്പിച്ചത്.

Q3: സ്വയംഭരണ കാറുകളിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ രക്ഷിക്കാനായി കുറഞ്ഞ ആളുകളെ ബലികൊടുക്കുന്ന സമീപനം ഏതാണ്?

A. കാന്റിയൻ എത്തിക്സ്
B. യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം (Utilitarianism) (Correct)
C. നിഹിലിസം
D. എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: മൊത്തം ജീവനഷ്ടം കുറയ്ക്കുക എന്നത് ബെന്താമിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ തത്വമാണ്.

Q4: എം.ഐ.ടി നടത്തിയ 'മോറൽ മെഷീൻ' (Moral Machine) പരീക്ഷണത്തിൽ എത്ര രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു?

A. 10 രാജ്യങ്ങൾ
B. 233 രാജ്യങ്ങൾ (Correct)
C. 50 രാജ്യങ്ങൾ
D. 195 രാജ്യങ്ങൾ

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: 233 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 4 കോടി ആളുകളാണ് സർവ്വേയിൽ പങ്കെടുത്തത്.

Q5: എം.ഐ.ടി മോറൽ മെഷീൻ സർവ്വേയിൽ പ്രായമായവരെ രക്ഷിക്കാൻ കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്ത സാംസ്കാരിക മേഖല ഏതാണ്?

A. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ (Western Cluster)
B. കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ (Eastern Cluster – East & South Asia) (Correct)
C. വടക്കൻ യൂറോപ്പ്
D. ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: മുതിർന്നവരോടുള്ള സാംസ്കാരിക ബഹുമാനം കാരണം കിഴക്കൻ ഏഷ്യക്കാർ വയോധികരെ കൂടുതൽ സംരക്ഷിച്ചു.

Q6: 2017-ൽ സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങൾക്കായി ലോകത്ത് ആദ്യമായി 20 എത്തിക്സ് നിയമങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം ഏതാണ്?

A. അമേരിക്ക
B. ജർമ്മനി (Germany) (Correct)
C. ജപ്പാൻ
D. ചൈന

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: ജർമ്മൻ എത്തിക്സ് കമ്മീഷനാണ് ലോകത്തെ ആദ്യ സമഗ്ര ഡ്രൈവിംഗ് എത്തിക്സ് പുറത്തിറക്കിയത്.

Q7: ജർമ്മൻ എത്തിക്സ് കമ്മീഷന്റെ റൂൾ 7 കർശനമായി നിരോധിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്?

A. കാറുകളിൽ പാട്ട് വെക്കുന്നത്
B. പ്രായം, ലിംഗം, വൈകല്യം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വിവേചനം കാട്ടുന്നത് (Correct)
C. ഹൈവേകളിൽ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുന്നത്
D. പെട്രോൾ അടിക്കുന്നത്

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി അപകടം തിരിച്ചുവിടുന്നത് റൂൾ 7 നിരോധിക്കുന്നു.

Q8: ആളുകൾ സമൂഹത്തിന് യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ കാറുകൾ വേണമെന്ന് പറയുകയും എന്നാൽ തങ്ങൾ സ്വന്തമായി സ്വാർത്ഥ കാറുകൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു?

A. ട്യൂറിംഗ് പാരഡോക്സ്
B. കൺസ്യൂമർ പാരഡോക്സ് (The Consumer Paradox of AVs) (Correct)
C. തെർമോഡൈനാമിക് പാരഡോക്സ്
D. ലിറ്റിൽവുഡ്സ് നിയമം

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: ബോണഫോണും സംഘവും കണ്ടെത്തിയ പ്രശസ്തമായ വിപണി വൈരുദ്ധ്യമാണിത്.

Q9: ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകൾ അപകടമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിയമനടപടി ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് ഏതിലേക്ക് മാറുന്നു?

A. മോട്ടോർ സൈക്കിൾ നിയമം
B. പ്രൊഡക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി (Product Liability) (Correct)
C. ക്രിമിനൽ കോഡ് 302
D. ജലനിയമം

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: കാർ നിർമ്മിച്ച കമ്പനിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായി ഇത് മാറുന്നു.

Q10: നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിചാരിതമായി മരണം സംഭവിച്ചാൽ തെറ്റായി കണക്കാക്കാത്ത മധ്യകാല തത്വം ഏതാണ്?

A. കാറ്റഗറിക്കൽ ഇമ്പറേറ്റീവ്
B. ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ഡബിൾ ഇഫക്റ്റ് (Doctrine of Double Effect) (Correct)
C. സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റ്
D. ടാബുല റാസ

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: തോമസ് അക്വിനാസിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ധാർമ്മിക സിദ്ധാന്തമാണിത്.

Q11: അക്കാദമിക് രംഗം ടോളി പ്രോബ്ലത്തെ അനാവശ്യമായി പർവ്വതീകരിക്കുകയാണെന്ന് വാദിച്ച റോബോട്ടിക്സ് വിദഗ്ധൻ ആര്?

A. ഇലോൺ മസ്ക്
B. റോഡ്നി ബ്രൂക്സ് (Rodney Brooks) (Correct)
C. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്
D. മാർക്ക് സുക്കർബർഗ്

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: റോഡ്നി ബ്രൂക്സ് ഇതിനെ 'ടോളി ഡിലൂഷൻ' എന്ന് പരിഹസിച്ചു.

Q12: ജർമ്മൻ എത്തിക്സ് കമ്മീഷന്റെ റൂൾ 9 അനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്?

A. കാറിൽ ജിപിഎസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
B. പുറത്തുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാനായി കാറിലിരിക്കുന്ന യാത്രികനെ മനഃപൂർവ്വം ബലികൊടുക്കുന്നത് (Correct)
C. രാത്രിയിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്
D. കാർ വിൽക്കുന്നത്

ഉത്തരം: B

വിശദീകരണം: യാത്രികന്റെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ കാറിന് ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യതയുണ്ട്.